



Examen del Tema 4

Física: Mediciones, Cinemática y Gráficas
Magnitudes, Conversión de Unidades, MRU y Gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos, incluidos los factores de conversión.
3. **No olvides las unidades** en tus resultados.
4. Traza las gráficas en el plano cartesiano con ejes y escalas rotuladas.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Fundamentos de la Medición (20 puntos)

1. (6 pts) Clasifica cada magnitud como escalar (E) o vectorial (V):

a) masa b) fuerza c) temperatura d) desplazamiento e) tiempo f) velocidad

2. (6 pts) Completa la unidad del SI y su símbolo para cada magnitud:

longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia

3. (8 pts)

- a) Explica la diferencia entre **rapidez** y **velocidad**, con un ejemplo cotidiano.
- b) Calcula el peso de un objeto de 25 kg si $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. ¿El peso es escalar o vectorial? Justifica.



2. Conversión de Unidades (25 puntos)

1. (10 pts) Convierte usando factores de conversión:

a) $4,5 \text{ km} \rightarrow \text{m}$ b) $3 \text{ h} \rightarrow \text{s}$ c) $108 \text{ km/h} \rightarrow \text{m/s}$ d) $15 \text{ m/s} \rightarrow \text{km/h}$ e) $7,5 \text{ g/cm}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$

2. (8 pts) Convierte las siguientes temperaturas:

a) $25 \text{ }^\circ\text{C} \rightarrow \text{K}$ b) $300 \text{ K} \rightarrow \text{ }^\circ\text{C}$ c) $50 \text{ }^\circ\text{C} \rightarrow \text{ }^\circ\text{F}$ d) $68 \text{ }^\circ\text{F} \rightarrow \text{ }^\circ\text{C}$

3. (7 pts)

a) La densidad del aluminio es 2700 kg/m^3 . Exprésala en g/cm^3 .

b) La velocidad de la luz es $3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Exprésala en km/h usando notación científica.



3. Cinemática: Movimiento Rectilíneo Uniforme (30 puntos)

1. (8 pts) Resuelve:

- a) Un ciclista viaja a 12 m/s durante 25 s. ¿Qué distancia recorre?
- b) Un auto recorre 180 km en 2,5 h. ¿Cuál es su velocidad en km/h?
- c) ¿Cuánto tarda un corredor que va a 8 m/s en recorrer 500 m?

2. (8 pts) Un auto parte de la posición $x_0 = 80$ m y viaja a -12 m/s (sentido negativo). ¿Cuál es su posición después de 15 s? Interpreta el signo del resultado.

3. (7 pts) Dos ciudades están separadas por 450 km. Dos autos parten *simultáneamente* uno hacia el otro: el primero a 90 km/h y el segundo a 60 km/h. ¿Después de cuántas horas se encuentran? ¿A qué distancia de la primera ciudad?

4. (7 pts) Un auto A sale de un punto a 50 km/h. Una hora y media después, el auto B sale del mismo punto a 80 km/h en la misma dirección. ¿Después de cuántas horas (desde que sale B) lo alcanza?



4. Gráficas del Movimiento (25 puntos)

1. (8 pts) En una gráfica $x-t$, un objeto se mueve en línea recta y pasa por los puntos (0 s, 10 m) y (5 s, 60 m). Calcula la velocidad del objeto y escribe la ecuación del movimiento.
2. (8 pts) Un auto viaja a 24 m/s durante 5 s, luego se detiene durante 4 s y finalmente viaja a -16 m/s durante 3 s.
 - a) Dibuja la gráfica $v-t$.
 - b) Calcula el desplazamiento total usando el área bajo la curva.
3. (9 pts) Dos móviles parten del mismo punto. El móvil A viaja a 12 m/s. El móvil B parte 3 s después a 18 m/s en la misma dirección. Determina, usando las ecuaciones, en qué instante y a qué distancia del origen B alcanza a A .